DOKUMEN WORKFLOW

Coding ke GitHub dan Firebase

Sistem Aduan dan Maklum Balas Kantin TVET MARA Besut

Projek Firebase: **online-feedback-cafeteria** Repo: **github.com/ferlin070** Stack: Vite + React + Firebase

Tentang Dokumen Ini

Dokumen ini menerangkan aliran kerja (workflow) lengkap dari menulis kod sehingga ia disebarkan ke GitHub dan di deploy ke Firebase Hosting. Ia disusun khusus untuk projek **Online Feedback and Suggestion System for Cafeteria at TVET MARA Besut**.

Struktur Projek

Bahagian	Fungsi
`src/`	Aplikasi utama React (komponen, halaman, logik)
`functions/`	Cloud Functions (backend Node.js)
`firestore.rules`	Peraturan keselamatan pangkalan data Firestore
`storage.rules`	Peraturan keselamatan Firebase Storage
`firebase.json`	Konfigurasi Firebase Hosting, Functions, dan rules
`.firebaserc`	Pemetaan ke projek Firebase (online-feedback-cafeteria)
`dist/`	Output build Vite yang akan dihost di Firebase Hosting

Setup Sekali Sahaja

1 Install Firebase CLI

```
npm install -g firebase-tools
```

Diperlukan kerana arahan `firebase` belum tersedia dalam sistem anda.

2 Login ke Firebase

```
firebase login
```

Pelayar akan terbuka untuk log masuk akaun Google pemilik projek. Pilih akaun yang memiliki projek `online-feedback-cafeteria`.

3 Sahkan projek dikenali

```
firebase projects:list
firebase use online-feedback-cafeteria
```

Pastikan `online-feedback-cafeteria` muncul dalam senarai. Jika tiada, semak akaun Google anda.

Workflow Harian

Setiap kali anda membuat perubahan kod, ikut urutan ini:

1 Buat perubahan kod

Edit fail dalam `src/`, `functions/`, atau fail rules (`firestore.rules`, `storage.rules`).

2 Uji dan build secara lokal

```
npm run test      # jalankan unit tests
npm run build     # Vite build -> folder dist/
```

Build mesti berjaya sebelum deploy. Firebase Hosting hanya membaca kandungan folder `dist/`.

3 Commit dan push ke GitHub

```
git add -A
git commit -m "feat: deskripsi ringkas perubahan"
git push origin main
```

Repo: `github.com/ferlin070/online-feedback-and-sugestion-system-for-cafeteria-at-tvet-mara-besut`

4 Deploy ke Firebase

```
firebase deploy
```

Satu arahan ini akan deploy semua yang ada dalam `firebase.json`:

- **Hosting** - folder `dist/`
- **Firestore rules** - `firestore.rules`

> - **Storage rules** - `storage.rules`
> - **Cloud Functions** - `functions/`

Deploy Sebahagian Sahaja

```
firebase deploy --only hosting
firebase deploy --only firestore:rules,storage:rules
firebase deploy --only functions
```

Selepas selesai, Firebase akan papar URL Hosting seperti `https://online-feedback-cafeteria.web.app`.

Ringkasan Aliran

```
edit kod → npm run test → npm run build → git commit → git push → firebase deploy
```

Amalan Terbaik

- Sentiasa jalankan `npm run build` sebelum `firebase deploy` supaya `dist/` sentiasa versi terkini.
- Jangan commit fail `.env` atau sebarang rahsia. Pastikan ia tersenarai dalam `.gitignore`.
- Gunakan commit message yang jelas (cth: `feat:`, `fix:`, `chore:`) mengikut konvensyen repo.
- Untuk nyahpepijat masalah deploy, gunakan `firebase deploy --debug`.
- Sahkan log masuk Firebase tidak tamat tempoh dengan `firebase login --reauth` jika perlu.

> **Nota:** Anda juga boleh automatikkan proses ini dengan GitHub Actions. Setiap `git push` ke `main` akan auto-build dan auto-deploy ke Firebase tanpa perlu jalankan `firebase deploy` secara manual.
